Studio Nx

AI 구현 설명 88 — S1-13 Edge 브라우저 시험

2026-10-21

AI 구현 문서 88 — S1-13: Edge 브라우저 시험

항목	내용
작업	S1-13 MVP 안정화의 두 번째 일: 지금까지의 시험을 Microsoft Edge에서 그대로 돌려 Chrome과 같은지 확인
작성	Claude (AI), 2026-10-21, 사용자 검토
기반	S1-13 템포 변경 병합(develop, PR #96), 브라우저 범위 결정(Chrome과 Edge만, 사용자 2026-10-21)
앱 코드	바꾸지 않았습니다 (시험 도구의 브라우저 선택만 고침)
시험	15개 시험 전부 통과 (소리 계산 3개, 오디오 회귀 테스트와 자체 시험, 화면 시험 10개). 오래된 S1-09 시험을 고쳐 함께 넣었습니다
이전 문서	87_s1-13_tempo_changes.md, 86_s1-12_audio_regression.md

---

1. 결과

Edge `155.0.4283.62`(사용자 에이전트 `Edg/155.0.0.0`)에서 Chrome `155.0.8059.85`와 같은 시험을 같은 순서로 돌렸습니다.

시험	건수	결과
이펙트 렌더링 (`effects_offline`)	16	통과
오프라인 렌더링, WAV 내보내기 (`render_offline`)	46	통과
Sampler 렌더링 (`render_sampler`)	28	통과
오디오 회귀 테스트 (`tests/audio/run.mjs`)	5개 프로젝트	통과
오디오 회귀 테스트 자체 시험 (`selftest.mjs`)	62	통과
화면: S1-09 악기와 이펙트 칸 (고친 시험)	40	통과
화면: S1-10 저장과 불러오기	27	통과
화면: S1-10a 클립과 연결	14	통과
화면: S1-11a 재생, 이펙트, 미터, MIDI	36 (10, 8, 10, 8)	통과
화면: S1-11b WAV 내보내기	46	통과
화면: S1-11c Sampler	39	통과
화면: S1-13 템포 변경	20	통과

가장 중요한 비교는 오디오 회귀 테스트입니다. 골든은 Chrome에서 만들었는데, Edge의 렌더링이 그 골든과 같은지 보았습니다.

프로젝트	최대 차이	차이 RMS	LUFS 차이
`effects_chain`	0.000000	-inf	0.000
`full_mix_tempo`	0.000000	-164.3 dBFS	0.000
`mixer_routing`	0.000000	-162.9 dBFS	0.000
`sampler_drums`	0.000000	-174.2 dBFS	0.000
`synth_basic`	0.000000	-161.5 dBFS	0.000

허용 오차(RMS -80 dBFS)보다 80 dB 넘게 작은 차이입니다. 같은 Chrome에서 다시 렌더링해도 생기는 반올림 수준(1e-7 안팎)과 같아서, Edge의 소리는 Chrome의 골든과 사실상 같습니다.

2. 무엇을 바꿨나

파일	내용
`docs/handoff/p1-28_tests/lib.mjs`	시험이 띄우는 브라우저를 환경 변수 `BROWSER_PATH`로 고를 수 있게 했습니다 (없으면 기존 Chrome)
`studionx/tests/audio/lib/runner.mjs`	오디오 회귀 테스트도 `BROWSER_PATH`를 읽습니다 (예전 이름 `CHROME_PATH`도 됨)
`studionx/tests/audio/README.md`	위 사용법 추가
`docs/handoff/s1-13_tests/run_browser_suite.ps1`	15개 시험을 순서대로 돌려 표로 보여 주는 묶음 실행기. 시험마다 제한 시간(기본 240초)을 두어 하나가 멈춰도 뒤의 시험이 막히지 않습니다

Edge에서 돌리는 방법입니다 (저장소 맨 위, 시험용 서버 8001이 떠 있어야 화면 시험이 돕니다).

```
$env:BROWSER_PATH = 'C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe'
powershell -File docs/handoff/s1-13_tests/run_browser_suite.ps1
```

3. 왜 이렇게

선택	이유
시험을 새로 만들지 않고 기존 시험을 그대로 돌렸습니다	브라우저가 달라도 앱이 같은 동작을 하는지가 질문이므로, 같은 시험이 같은 결과를 내는지가 가장 직접적인 답입니다.
브라우저 선택을 환경 변수로 했습니다	시험 14개를 하나하나 고치지 않고 띄우는 곳 두 군데만 고치면 됩니다. 기본값은 그대로 Chrome이라 기존 사용법이 바뀌지 않습니다.
묶음 실행기에 시간 제한을 뒀습니다	오래된 S1-09 시험이 멈추는 것을 겪었습니다(87). 한 시험이 멈추면 묶음 전체가 막히므로, 제한 시간이 지나면 그 시험의 프로세스와 브라우저를 정리하고 다음으로 넘어갑니다.
오디오 회귀 테스트의 골든을 Edge용으로 따로 만들지 않았습니다	Chrome의 골든과 Edge의 렌더링이 사실상 같아서 골든 하나로 충분합니다. 브라우저마다 골든이 필요해지면 그때 나눕니다.
S1-09 시험은 처음에 묶음에서 뺐다가 고친 뒤 넣었습니다	고치기 전에는 Chrome에서도 실패하고 멈추는 시험이라(87) 브라우저 차이를 가려내는 데 쓸 수 없었습니다. 이 문서의 §5에서 고친 내용을 설명합니다.

4. 알려진 한계

한계	내용
Edge와 Chrome이 같은 엔진입니다	둘 다 Chromium 155 계열입니다. 그래서 소리 계산이 같게 나오는 것은 당연한 면이 있고, 이 시험은 "Edge에서도 앱이 문제없이 동작한다"는 확인이지 서로 다른 오디오 엔진을 비교한 것이 아닙니다. Firefox와 Safari는 범위에서 뺐습니다.
헤드리스로만 시험했습니다	화면은 실제 창이 아니라 헤드리스 렌더링이고, 스피커로 나오는 소리는 듣지 않았습니다. 재생 소리의 크기와 모양은 분석기로 확인했습니다.
Edge의 확장과 설정은 쓰지 않았습니다	시험은 빈 프로필로 돌립니다. 사용자의 Edge에 설치된 확장(광고 차단 등)이 앱에 끼치는 영향은 시험하지 않았습니다.

한계	내용
자동 실행이 아닙니다	사람이 묶음 실행기를 돌려야 합니다. 저장소에 CI가 생기면 한 줄로 연결할 수 있습니다.

5. 오래된 S1-09 화면 시험을 고친 일

템포 변경(87)에서 S1-09 화면 시험(`docs/handoff/s1-09_tests/ui.mjs`)이 2건 실패한 뒤 멈추는 것을 발견했고, 이번에 고쳤습니다. 이제 40건이 통과하고, 두 번 연달아 돌려도 같은 결과이며, Edge에서도 통과합니다.

문제	원인	고침
시험이 멈춤	이 시험은 화면을 이동할 때 `Page.navigate`만 불렀습니다. 그 뒤 S1-10에서 자동 저장이 생겼고, 저장하지 않은 변경이 있는 채로 페이지를 떠나면 브라우저가 "떠나시겠습니까?" 창(`beforeunload`)을 띄웁니다. 헤드리스에서는 이 창을 누를 사람이 없어서 이동이 끝나지 않았습니다.	창이 뜨면 수락하는 이동 함수(`nav`)를 썼습니다. S1-11 이후의 시험이 쓰던 방식과 같습니다.
"CONNECT 칸은 S1-10 안내" 실패	예전에는 Connect 칸에 "S1-10에서 구현" 안내 문구가 있었는데, S1-10a에서 Connect가 구현되어 선택 칸(None, Connected)과 Track 입력으로 바뀌었습니다.	기대를 현재 화면에 맞췄습니다 (선택 칸의 값과 Track 입력이 있는지 확인).
"모달에서 바꾼 값이 서버에 저장됨" 실패	시험이 모달의 첫 노브를 늘 위로 45픽셀 끌었습니다. 컴프레서의 첫 노브(Threshold)가 이미 최댓값 0이라 위로 끌어도 값이 변하지 않았습니다. 앞선 실행이 값을 최댓값으로 남겨 두어서, 시험 결과가 직전 실행의 상태에 좌우되었습니다.	노브의 현재 값이 중간보다 높으면 아래로, 아니면 위로 끌도록 했습니다 (볼륨 시험이 이미 쓰던 방식).

앱 코드의 오류는 없었고 모두 시험의 문제였습니다. 87에서 "이번 변경 때문이 아니라 시험이 오래되었다"고 판단한 것이 맞았습니다.

6. 남은 일

항목	내용
S1-13의 남은 일	Sentry 오류 정리
사용자가 직접 확인하면 좋은 것	실제 Edge 창에서 재생과 내보내기를 한 번 해 보고 소리를 듣는 것. 헤드리스로는 확인할 수 없는 부분입니다

7. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. Edge에서 앱이 Chrome과 똑같이 동작하나요? A. 시험 15개(합 379건, 오디오 회귀 테스트는 5개 프로젝트로 셈)가 모두 통과했습니다. 소리 계산, 화면 조작, 저장과 불러오기, 내보내기, 템포 변경을 포함합니다. 오디오 회귀 테스트에서는 Edge의 렌더링이 Chrome의 골든과 사실상 같았습니다(차이가 -160 dBFS 안팎).

Q. 왜 Firefox와 Safari는 안 보나요? A. 사용자가 범위를 Chrome과 Edge로 정했습니다 (2026-10-21). 두 브라우저는 오디오 엔진이 달라서 시험하면 새로운 차이가 나올 수 있지만, 이번 MVP의 범위에서는 뺐습니다.

Q. 앞으로 브라우저를 올리면 어떻게 하나요? A. 묶음 실행기로 같은 시험을 돌립니다. 오디오 회귀 테스트의 차이가 허용 오차(-80 dBFS) 근처로 올라오면 그때 골든을 다시 만들고 변경 기록에 브라우저 버전을 남깁니다 (86).